

PARTIE A : JE FAIS LE POINT

Vingt et un problèmes de synthèse couvrant la trigonométrie (Ch. 5), les fonctions numériques (Ch. 6), les limites (Ch. 7) et la dérivation et l'étude de fonction (Ch. 8). Les corrigés sont en fin de bilan.

Trigonométrie (Chapitre 5)

Problème 1 (Cercle trigonométrique). Donne les valeurs exactes de $\cos \frac{\pi}{3}$, $\sin \frac{\pi}{3}$, $\cos \frac{\pi}{4}$ et $\sin \frac{\pi}{6}$.

Problème 2 (Angles associés). Exprime en fonction de $\cos x$ et $\sin x$: $\cos(-x)$, $\sin(\pi - x)$ et $\cos(\pi + x)$.

Problème 3 (Équation trigonométrique). Résous dans $[0 ; 2\pi[$: $\cos x = \frac{1}{2}$.

Problème 4 (Équation trigonométrique). Résous dans $[0 ; 2\pi[$: $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Problème 5 (Identité). Sachant que $\cos x = \frac{3}{5}$ et $x \in]0 ; \frac{\pi}{2}[$, calcule $\sin x$.

Fonctions numériques : généralités (Chapitre 6)

Problème 6 (Ensemble de définition). Détermine l'ensemble de définition de $f(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$.

Problème 7 (Ensemble de définition). Détermine l'ensemble de définition de $g(x) = \sqrt{x-3}$.

Problème 8 (Parité). Étudie la parité de $f(x) = x^2 - 4$ et de $g(x) = x^3 - x$.

Problème 9 (Sens de variation). Montre que $f(x) = 3x - 7$ est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

Problème 10 (Image et antécédent). Soit $f(x) = 2x^2 - 1$. a) Calcule $f(3)$. b) Détermine les antécédents de 7.

Limites (Chapitre 7)

Problème 11 (Limite en un point). Calcule $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$.

Problème 12 (Limite à l'infini). Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{3x^2 + 1}{x^2 - x}$.

Problème 13 (Limite à l'infini). Calcule $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5x - 2}{2x + 1}$.

Problème 14 (Forme indéterminée). Calcule $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x}$.

Problème 15 (Asymptote). Détermine les asymptotes de $h(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

Dérivation et étude de fonction (Chapitre 8)

Problème 16 (Nombre dérivé). Soit $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Calcule $f'(x)$ puis $f'(1)$.

Problème 17 (Tangente). Soit $f(x) = x^2$. Donne l'équation de la tangente à la courbe au point d'abscisse 1.

Problème 18 (Dérivée d'un quotient). Calcule la dérivée de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$.

Problème 19 (Étude de fonction). Soit $f(x) = x^3 - 3x$. a) Calcule $f'(x)$. b) Étudie son signe. c) Dresse le tableau de variation et donne les extremums.

Problème 20 (Optimisation (Bobo-Dioulasso)). Un jardinier dispose de 40 m de grillage pour clôturer un potager rectangulaire contre un mur (un seul côté long à grillager en plus des deux largeurs). Si la largeur est x , l'aire est $A(x) = x(40 - 2x)$. Détermine x qui maximise l'aire.

Problème 21 (Tableau de signe de la dérivée). Soit $f(x) = x^2 - 6x + 5$. a) Calcule $f'(x)$. b) En quel point la fonction atteint-elle son minimum ? c) Donne ce minimum.

PARTIE B : OÙ EN SUIS-JE ?

Coche la colonne qui te correspond et reprends les chapitres des compétences encore fragiles.

Compétence	Chapitre	☐ Je sais faire	☐ Je dois revoir	Je ne sais pas encore
Connaître les valeurs remarquables et les angles associés	Ch. 5			
Résoudre une équation trigonométrique simple	Ch. 5			
Déterminer un ensemble de définition	Ch. 6			
Étudier la parité et le sens de variation d'une fonction	Ch. 6			
Calculer une limite en un point et à l'infini	Ch. 7			
Lever une forme indéterminée, trouver une asymptote	Ch. 7			
Calculer une dérivée (somme, produit, quotient)	Ch. 8			
Déterminer l'équation d'une tangente	Ch. 8			
Dresser un tableau de variation	Ch. 8			
Résoudre un problème d'optimisation	Ch. 8			

PARTIE C : DEVOIR SURVEILLÉ N°2

Durée conseillée : 2 heures. La rédaction est notée.

Exercice 1 (Trigonométrie). 1) Résous dans $[0 ; 2\pi[: 2 \cos x - 1 = 0$. 2) Sachant $\sin x = \frac{4}{5}$ avec $x \in \left]0 ; \frac{\pi}{2}\right[$, calcule $\cos x$.

Exercice 2 (Limites). Calcule : 1) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 1}$. 2) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1}$. 3) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 5x)$.

Problème (Étude de fonction). Soit $f(x) = x^3 - 3x + 1$ définie sur $\mathbb{R}$. 1) Calcule $f'(x)$. 2) Étudie le signe de $f'(x)$. 3) Dresse le tableau de variation. 4) Donne les coordonnées des extremums. 5) Donne l'équation de la tangente au point d'abscisse 0.

CORRIGÉS

Corrigés de la Partie A

Problème 1. $\cos \frac{\pi}{3} = \frac{1}{2}$; $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $\cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$.

Problème 2. $\cos(-x) = \cos x$; $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$.

Problème 3. $\cos x = \frac{1}{2}$ sur $[0; 2\pi[$: $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$.

Problème 4. $\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2}$ sur $[0; 2\pi[$: $x = \frac{\pi}{4}$ ou $x = \frac{3\pi}{4}$.

Problème 5. $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$; comme $x \in]0; \frac{\pi}{2}[$, $\sin x = \frac{4}{5}$.

Problème 6. $x^2 - 9 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq \pm 3$: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.

Problème 7. $x - 3 \geq 0 \Leftrightarrow x \geq 3$: $\mathcal{D} = [3; +\infty[$.

Problème 8. $f(-x) = (-x)^2 - 4 = x^2 - 4 = f(x)$: f **paire**. $g(-x) = (-x)^3 - (-x) = -x^3 + x = -g(x)$: g **impaire**.

Problème 9. Pour $a < b$, $f(b) - f(a) = 3(b - a) > 0$: f strictement croissante.

Problème 10. a) $f(3) = 2 \times 9 - 1 = 17$. b) $2x^2 - 1 = 7 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

Problème 11. $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2 \rightarrow 4$.

Problème 12. $\frac{3x^2 + 1}{x^2 - x} \rightarrow \frac{3x^2}{x^2} = 3$.

Problème 13. $\frac{5x - 2}{2x + 1} \rightarrow \frac{5}{2}$.

Problème 14. $\frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.

Problème 15. Asymptote verticale $x = 1$; asymptote horizontale $y = 2$ (car $\frac{2x+1}{x-1} \rightarrow 2$).

Problème 16. $f'(x) = 2x - 4$; $f'(1) = -2$.

Problème 17. $f'(x) = 2x$, $f'(1) = 2$, $f(1) = 1$; tangente : $y = 2(x - 1) + 1 = 2x - 1$.

Problème 18. $f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}$.

Problème 19. a) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$. b) $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; -1[\cup] 1 ; +\infty [$, $f'(x) < 0$ sur $] -1 ; 1[$. c) Maximum local $f(-1) = 2$ en $x = -1$; minimum local $f(1) = -2$ en $x = 1$.

Problème 20. $A(x) = 40x - 2x^2$, $A'(x) = 40 - 4x$, s'annule en $x = 10$. L'aire est maximale pour $x = 10$ m (aire = $10 \times 20 = 200$ m²).

Problème 21. a) $f'(x) = 2x - 6$. b) $f'(x) = 0$ en $x = 3$; f décroît puis croît : minimum en $x = 3$. c) $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$.

Corrigés de la Partie C

Exercice 1. 1) $\cos x = \frac{1}{2}$: $x = \frac{\pi}{3}$ ou $x = \frac{5\pi}{3}$. 2) $\cos^2 x = 1 - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$, $\cos x = \frac{3}{5}$ (x au premier quadrant).

Exercice 2. 1) $\frac{x^2 - 3x + 2}{2x^2 + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$. 2) $\frac{x^2 - 1}{x - 1} = x + 1 \rightarrow 2$. 3) $x^2 - 5x = x^2 \left(1 - \frac{5}{x}\right) \rightarrow +\infty$.

Problème. 1) $f'(x) = 3x^2 - 3$. 2) $f'(x) = 3(x - 1)(x + 1)$: positif hors de $[-1; 1]$, négatif sur $]-1; 1[$. 3) f croît sur $] -\infty; -1]$, décroît sur $[-1; 1]$, croît sur $[1; +\infty[$. 4) Maximum $f(-1) = 3$; minimum $f(1) = -1$. 5) $f'(0) = -3$, $f(0) = 1$: tangente $y = -3x + 1$.